RECUPERACIÓN DE DATOS

y documentación de la reparación

NOMBRE _____

01 **Borrado lógico o fallo físico**	02 **Recuva, TestDisk y PhotoRec**	03 **Los datos del cliente**	04 **Hoja de incidencia e informe**

01 BORRADO LÓGICO O FALLO FÍSICO

CLAVE

Borrar un archivo no lo borra: lo marca como espacio libre

Cuando se vacía la Papelera o se formatea en rápido, el sistema de archivos solo quita la entrada del índice. **Los datos siguen en el disco hasta que algo escribe encima.** Por eso la primera regla de la recuperación es dejar de escribir en ese disco.

TIPO DE PÉRDIDA	QUÉ HA PASADO	CÓMO SE NOTA	¿LO PUEDE INTENTAR EL TÉCNICO?
Borrado lógico	El archivo se borró (Papelera vaciada, Mayús+Supr) o se formateó en rápido.	El disco funciona bien, pero el archivo no está.	Sí, con Recuva o PhotoRec, si no se ha escrito encima.
Partición perdida o RAW	Se dañó o se borró la tabla de particiones o el sector de arranque del volumen.	Espacio no asignado donde había datos, o «Debe formatear el disco».	Sí, con TestDisk, si el disco está sano.
Disco con sectores dañados	La superficie o la memoria empieza a fallar.	Lentitud extrema, errores de lectura, avisos S.M.A.R.T.	Solo clonando primero con ddrescue. Nada de CHKDSK /r.
Fallo físico grave	Cabezales, motor, placa del disco o controladora del SSD.	Clics, chirridos, no gira, no aparece en la BIOS.	**No.** Se para y se deriva a un laboratorio profesional.

Disco duro (HDD) frente a SSD

	DISCO DURO (HDD)	SSD CON TRIM
Al borrar un archivo	Los datos quedan en los sectores hasta que se sobrescriben.	Windows envía la orden **TRIM** y la controladora vacía esos bloques poco después.
¿Se puede recuperar?	Muchas veces sí, si se actúa rápido y sin escribir.	**Casi nunca.** Al leer esos bloques, el SSD devuelve ceros.
Lección práctica	Recuperar es posible, pero no garantizado.	En un SSD, la única protección real es la copia de seguridad (S20).

Los **pendrives y las tarjetas SD** también son memoria flash, pero normalmente no reciben TRIM: lo borrado se puede intentar recuperar como en un disco duro. En un SSD, si el cliente ha seguido usando el equipo, conviene decirle desde el principio que lo más probable es no recuperar nada.

Cuándo parar

El técnico de microinformática recupera datos de discos **sanos**. Si el disco tiene un fallo físico, cada vez que se enciende puede empeorar: un cabezal que roza la superficie raya los platos y destruye justo lo que se quería salvar. Estas son las señales para parar:

SEÑAL	QUÉ PUEDE SIGNIFICAR	QUÉ HACES
Clics repetitivos o golpes rítmicos	Cabezales dañados que no encuentran las pistas.	Apagar ya. No volver a encenderlo. Laboratorio.
Chirridos o zumbido sin que gire el motor	Motor bloqueado o cabezales pegados a los platos.	Apagar ya. Laboratorio.
El disco se cayó, se mojó o huele a quemado	Daño mecánico o en la placa.	No encenderlo. Laboratorio.
S.M.A.R.T. en «Precaución» o «Malo»	Sectores reasignados (05), pendientes (C5) o incorregibles (C6).	Clonar con ddrescue a otro disco y trabajar sobre la copia.
No aparece en la BIOS	Placa, controladora o alimentación del disco.	Probar otro cable y otro puerto. Si sigue igual, laboratorio.

```
REM Linux en vivo (por ejemplo, SystemRescue). Identifica los discos antes con lsblk
lsblk -o NAME,SIZE,MODEL
REM 1.ª pasada: copia todo lo que se lee bien, sin insistir en lo dañado
ddrescue -n /dev/sdb /mnt/destino/cliente.img rescate.map
REM 2.ª pasada: reintenta 3 veces los sectores que fallaron
ddrescue -d -r3 /dev/sdb /mnt/destino/cliente.img rescate.map
```

El archivo `rescate.map` guarda qué partes se han copiado ya: si se corta, ddrescue sigue donde lo dejó. Después, Recuva, TestDisk o PhotoRec trabajan **sobre la imagen**, no sobre el disco enfermo.

AVISO

Antes de intentar nada

1) **No escribas en el disco afectado**: no instales ahí el programa de recuperación, no guardes ahí lo recuperado, no ejecutes CHKDSK ni lo desfragmentes. Si es el disco de Windows, apaga el equipo y conéctalo a otro como disco secundario.

2) **Si el disco tiene fallos, clónalo primero** y trabaja sobre la copia. Si hace ruidos o no gira, no lo abras ni lo «pruebes otra vez»: un laboratorio con sala limpia es la única opción, y conviene que el cliente lo sepa antes de que sea tarde.

PAPEL · EJERCICIO 1 — Caso → lógico o físico → ¿sigo o paro?

¿Sigo o paro?

Para cada caso, escribe si la pérdida es lógica o física, y si la intentas tú o paras y lo derivas. Justifica en una línea.

01 Un cliente vació la Papelera ayer. Las fotos estaban en el disco duro (HDD) de su torre, que funciona bien.

→ _____

→ _____

02 Un portátil con SSD NVMe. El cliente borró una carpeta hace una semana y ha seguido usando el equipo.

→ _____

03 Un disco externo se cayó de la mesa encendido. Ahora hace «clac, clac» al conectarlo.

→ _____

04 Una tarjeta SD de cámara que el móvil «formateó» sin querer.

→ _____

05 Un disco de datos aparece como espacio no asignado en Administración de discos. El S.M.A.R.T. está en «Bueno».

→ _____

06 Un disco duro va lentísimo al copiar y CrystalDiskInfo muestra 120 sectores pendientes (C5).

→ _____

07 Un disco que no aparece en la BIOS en ningún equipo, con otro cable y otro puerto.

→ _____

☐ ENTREGA: Hoja entregada al profesor.

02 RECUVA, TESTDISK Y PHOTOREC

CLAVE

Cada herramienta resuelve un problema distinto

Recuva recupera archivos borrados con su nombre. **TestDisk** recupera particiones perdidas y repara su arranque. **PhotoRec** rescata archivos por su contenido cuando ya no queda sistema de archivos. Las tres son gratuitas, y **todas guardan lo recuperado en otro disco**.

HERRAMIENTA	PARA QUÉ	CÓMO TRABAJA	LO QUE HAY QUE SABER
Recuva	Archivos borrados de un volumen que funciona.	Lee las entradas borradas del sistema de archivos (NTFS, FAT, exFAT).	Recupera nombres y carpetas. Usa la versión portable desde un USB.
TestDisk	Particiones borradas, tabla de particiones dañada, volumen RAW.	Busca dónde empiezan las particiones y reescribe la tabla.	Modo texto, en inglés. Escribe en el disco: solo cuando estés seguro.
PhotoRec	Archivos de un volumen formateado o muy dañado.	Busca las firmas de cada tipo de archivo (JPG, DOCX, PDF…), sin mirar el sistema de archivos.	Pierde nombres y carpetas: salen como `f1234567.jpg`. Mucho volumen que revisar.
ddrescue	Discos con sectores dañados.	Copia sector a sector a otro disco o a una imagen.	No recupera archivos: prepara la copia sobre la que se recupera.

Recuva, paso a paso

- Ejecuta Recuva **portable** desde un pendrive, o instálalo en otro disco. Nunca en el disco donde estaban los archivos.
- En el asistente, elige el tipo de archivo (fotos, documentos…) y la ubicación (la carpeta o la unidad).
- Si el primer análisis no encuentra lo que buscas, repite con **Análisis profundo**. Tarda mucho más.
- Mira el estado de cada archivo: **verde**, excelente; **amarillo**, parcial; **rojo**, irrecuperable (sobrescrito).
- Marca lo que quieres y pulsa **Recuperar**. Elige una carpeta en **otro disco**. Abre varios archivos para comprobar que están bien.

TestDisk: recuperar una partición perdida

```
testdisk                → Create  (crea testdisk.log, útil para el informe)
Elegir el disco         → por tamaño y modelo, como en diskpart
Tipo de tabla           → [EFI GPT] o [Intel] (MBR): normalmente lo detecta solo
[ Analyse ]             → muestra la tabla actual (vacía o incorrecta)
[ Quick Search ]        → busca particiones. Si no aparece, [ Deeper Search ]
P sobre una partición   → lista sus archivos: si ves tus carpetas, es la buena
                          (desde aquí también puedes copiarlos a otro disco con C)
Enter → [ Write ] → Y   → escribe la nueva tabla. Reiniciar o reconectar el disco
```

En discos MBR, TestDisk enseña cada partición encontrada con una letra de estado: **P** primaria, **L** lógica, **D** eliminada (no se escribe). Con las flechas se cambia el estado de la que quieres recuperar. Si después de escribir la tabla el volumen sigue RAW, la opción **Advanced → Boot → Rebuild BS** reconstruye el sector de arranque del volumen.

PhotoRec: cuando ya no queda nada más

PhotoRec viene en el mismo paquete que TestDisk. Se elige el disco, la partición (o el disco entero), el tipo de sistema de archivos (*Other* para FAT, NTFS y exFAT) y una **carpeta de destino en otro disco**. Crea carpetas `recup_dir.1`, `recup_dir.2`… llenas de archivos con nombres numéricos. En **File Opt** se pueden dejar marcados solo los tipos que interesan, para no sacar miles de archivos inútiles.

AVISO

Dónde se guarda lo recuperado

1) **Nunca en el mismo disco.** Cada archivo recuperado que se guarda ahí puede caer encima de otro que aún no has recuperado, y ese ya no vuelve.

2) Necesitas un disco de destino **con más espacio libre que lo que vas a recuperar**. Con PhotoRec o con una imagen de ddrescue, como mínimo el tamaño del disco de origen.

SOFTWARE · EJERCICIO 2 — Con un pendrive de prácticas, sin datos reales

Borra, pierde y recupera

Trabaja con un pendrive de prácticas y un segundo disco (o carpeta en otro disco) como destino. Anota lo que ocurre en cada paso.

1. Formatea el pendrive en NTFS y copia una carpeta con 10 fotos y 5 documentos. Bórralos con Mayús+Supr.
2. Con Recuva portable, recupéralos al disco de destino. Anota cuántos salen en verde, amarillo y rojo.
3. Copia de nuevo los archivos. Con diskpart o Administración de discos, **elimina la partición** del pendrive.
4. Con TestDisk: Analyse → Quick Search → P para ver los archivos → Write. Comprueba que la unidad vuelve con sus datos.
5. Formatea el pendrive en rápido como exFAT. Con PhotoRec, recupera solo JPG y DOCX al disco de destino.
6. Compara: ¿qué herramienta conserva los nombres? ¿Cuál recupera más? ¿Cuál tarda más?

PRUEBA	HERRAMIENTA Y OPCIONES	RESULTADO (CUÁNTOS, EN QUÉ ESTADO)
Archivos borrados		
Partición eliminada		
Formato rápido		
Comparación		

☐ ENTREGA: Ficha completada y revisada por el profesor.

03 LOS DATOS DEL CLIENTE

CLAVE

Para el técnico, los datos del cliente se tocan, pero no se miran

Para reparar un equipo a veces hay que acceder a sus archivos: copiarlos, recuperarlos, comprobar que se abren. **Eso no da permiso para curiosear**, ni para guardarse una copia, ni para comentar lo que se ha visto.

Lo básico de la ley

En España se aplican el **Reglamento General de Protección de Datos** (RGPD, de la Unión Europea) y la **Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales** (LOPDGDD). La autoridad que vela por su cumplimiento es la **Agencia Española de Protección de Datos** (AEPD). A nivel de taller, basta con entender estas ideas:

IDEA	QUÉ SIGNIFICA	EN EL TALLER
Dato personal	Cualquier información sobre una persona identificada o identificable.	Fotos, correos, contactos, nóminas, historiales médicos, DNI escaneados…
Confidencialidad	Los datos solo los conoce quien los necesita para su trabajo.	No se comenta lo que hay en un equipo, ni dentro ni fuera del taller.
Finalidad	Los datos se usan solo para lo que se recogieron.	Se accede para reparar, no para ver qué tiene el cliente.
Minimización	Usar solo los datos imprescindibles.	Abrir dos o tres archivos para comprobar que se recuperan, no repasar el álbum entero.
Encargado del tratamiento	Quien trata datos por cuenta de otro (por ejemplo, un taller que repara los equipos de una empresa).	Las empresas suelen pedir un contrato o una cláusula de confidencialidad. Se cumple.
Seguridad	Proteger los datos frente a pérdidas y accesos no autorizados.	Copias del cliente cifradas o guardadas bajo llave, y borradas cuando ya no hacen falta.

Buenas prácticas, de la entrada a la entrega

- **Autorización por escrito**: la hoja de incidencia recoge qué se va a hacer y si el cliente autoriza el acceso a sus datos y la posible pérdida de datos.
- **Contraseñas**: si hace falta iniciar sesión, mejor que el cliente la escriba en el momento o cree una cuenta temporal. No se apuntan en la hoja ni en un pósit pegado al equipo.
- **Copias en el taller**: en un disco del taller identificado con el número de orden, nunca en un pendrive personal ni en la nube propia.
- **Al entregar**: se devuelve lo recuperado al cliente y se borra la copia temporal del taller. Se anota en el informe.
- **Discos que se retiran**: se devuelven al cliente o se borran de forma segura con su permiso. No se reutilizan ni se venden con datos.
- **Si ves algo que no debías**: no lo abras más, no lo comentes, sigue con la reparación. Si es un posible delito, se consulta con el responsable del taller.

AVISO

Lo que nunca se hace

1) **Abrir carpetas personales sin necesidad** (fotos, chats, correo), aunque el cliente no se vaya a enterar. Los programas y el sistema dejan rastro de qué se ha abierto y cuándo.

2) **Quedarse una copia «por si acaso»**, publicar o enseñar a un compañero algo del equipo de un cliente. Rompe la confianza y puede tener consecuencias legales para el taller y para ti.

PAPEL · EJERCICIO 3 — Situación → correcto o no → por qué

¿Correcto o no?

Indica si cada actuación es correcta o no, y qué harías tú en su lugar.

01 Para comprobar que la recuperación ha salido bien, el técnico abre las 2.000 fotos una a una.

→ _____

→ _____

02 El cliente deja apuntada la contraseña de Windows en la hoja de incidencia, y el técnico la grapa al portátil.

→ _____

03 Un técnico guarda en su pendrive personal una copia de los datos del cliente «por si falla el disco del taller».

→ _____

04 Antes de reinstalar Windows, el técnico pide al cliente que firme que autoriza la intervención y que sabe que puede perder datos.

→ _____

05 Tras entregar el equipo, la copia de los datos del cliente se queda en el disco del taller «por si vuelve».

→ _____

06 Un compañero te enseña, entre risas, un vídeo que ha encontrado en el móvil de un cliente.

→ _____

☐ ENTREGA: Hoja entregada al profesor.

04 HOJA DE INCIDENCIA E INFORME

CLAVE

Lo que no está escrito no se ha hecho

La **hoja de incidencia** (u orden de trabajo) se rellena cuando el equipo entra y viaja con él. El **informe de reparación** explica al cliente qué se encontró y qué se hizo. Los dos protegen al cliente y al técnico cuando hay una duda o una reclamación.

MOMENTO	QUÉ SE ANOTA	POR QUÉ
Entrada	N.º de orden, fecha, datos de contacto, equipo (marca, modelo, n.º de serie), accesorios entregados, estado físico (golpes, arañazos).	Para devolver lo mismo que entró y que no haya discusiones sobre un golpe o un cargador.
Avería	Lo que dice el cliente, con sus palabras. Desde cuándo pasa y qué ha cambiado.	Es la primera pista del diagnóstico (S12).
Datos	¿Hay datos importantes? ¿Tiene copia? ¿Autoriza el acceso y asume el riesgo de pérdida?	Deja claro qué se puede tocar y qué no.
Diagnóstico	Pruebas hechas, resultados (S.M.A.R.T., errores, visor de eventos), causa encontrada.	Para justificar la reparación y el presupuesto.

MOMENTO	QUÉ SE ANOTA	POR QUÉ
Presupuesto	Trabajo y piezas propuestos, precio, plazo. Aceptado o no, con fecha.	No se hace nada que el cliente no haya aceptado.
Reparación	Lo que se hizo, piezas cambiadas, tiempo empleado, pruebas finales.	Base del informe y de la factura.
Entrega	Fecha, estado final, qué se entrega (equipo, disco viejo, copia de datos), firma del cliente.	Cierra la orden: el cliente confirma que lo recibe.

TALLER · EJERCICIO 4 — Por parejas: uno es el cliente, otro el técnico

La hoja de incidencia de Marta

Marta trae su portátil (Lenovo IdeaPad, n.º de serie PF3K2X9L, con cargador y funda). Tiene un arañazo en la tapa. Dice que ayer, al limpiar, «borró sin querer» la carpeta del TFG de su hijo y vació la Papelera. El disco es un SSD. No tiene copia. Haced la entrevista y rellenad la hoja; el profesor os dará el diagnóstico para terminarla.

CAMPO	LO QUE ANOTÁIS
N.º de orden y fecha	
Cliente y contacto	
Equipo y n.º de serie	
Accesorios y estado físico	
Avería según el cliente	
Datos: copia y autorización	
Diagnóstico	
Presupuesto y aceptación	
Trabajo realizado	
Resultado y lo que NO se recupera	
Entrega y firma	

☐ ENTREGA: Hoja de incidencia completa y un informe de 6 líneas para Marta.

El informe de reparación

Va dirigido al cliente, que no es técnico: frases cortas, sin siglas sin explicar. En una recuperación de datos, el informe debe decir con claridad **qué se ha recuperado y qué no**, para que el cliente no descubra meses después que faltaba una carpeta.

APARTADO	EJEMPLO
Problema	El disco externo de 1 TB aparecía como «Debe formatear el disco».
Causa	La tabla de particiones estaba dañada, probablemente por desconectar el disco sin expulsarlo. El disco está sano (S.M.A.R.T. «Bueno»).
Trabajo realizado	Recuperación de la partición con TestDisk. Comprobación de las carpetas Fotos y Documentos.
Resultado	Recuperado todo el contenido (412 GB). No se ha encontrado la carpeta «Vídeos 2019» que mencionó el cliente.
Recomendaciones	Expulsar el disco antes de desconectarlo. Tener una segunda copia de las fotos (regla 3-2-1, S20).
Datos	La copia temporal hecha en el taller se ha borrado tras la entrega.

Cuando no se ha podido recuperar todo

Se dice pronto y con claridad, sin tecnicismos y sin culpar al cliente. Se explica qué se intentó, por qué no fue posible (sobrescrito, SSD con TRIM, fallo físico) y qué opciones quedan: un laboratorio profesional, con su coste aproximado y sin garantía de resultado, o darlo por perdido. La decisión es del cliente y se anota en la hoja.

AVISO

El informe no promete lo que no sabe

1) **No escribas «recuperado todo»** si no lo has comprobado. Escribe lo que has visto: carpetas, número de archivos, tamaño, y qué archivos has abierto para comprobarlos.

2) **Guarda el registro de las herramientas** (por ejemplo, `testdisk.log`) y anota los pasos con fecha. Si otro técnico retoma el caso, sabrá qué se ha tocado.

DEBATE · EJERCICIO 5 — Investigad y decidid

Casos con trampa

Investigáis, debatís y anotáis vuestra primera respuesta. Después llega la trampa.

CASO 1
Un cliente borró unas fotos de su disco duro. Para «no perder tiempo», instalas Recuva en ese mismo disco y guardas ahí lo recuperado. ¿Qué puede salir mal?

CASO 2
Un disco hace clics pero todavía se ve en Windows de vez en cuando. El cliente te pide que «lo intentes otra vez». ¿Qué le dices?

CASO 3
TestDisk encuentra dos particiones que se solapan. Pulsas Write con las dos marcadas. ¿Qué has hecho?

CASO 4
Recuperando datos de una empresa, encuentras una carpeta llamada «Nóminas». El gerente no está y un empleado te pide que le pases su nómina. ¿Qué haces?

☐ ENTREGA: Ficha de casos completada.

Mi ficha de casos

Caso 1 — Qué puede salir mal y cómo se hace bien:

Caso 2 — Qué le digo al cliente:

Caso 3 — Qué he hecho y cómo lo evito:

Caso 4 — Qué hago y por qué:

RESUMEN

LO ESENCIAL DE HOY

01 Borrar o formatear en rápido no borra los datos: los marca como espacio libre.

02 Lo primero: dejar de escribir en el disco afectado. Recuperar siempre a otro disco.

03 En un SSD con TRIM, lo borrado casi nunca se recupera. Solo salva la copia.

04 Clics, chirridos, golpes o un disco que no gira: se apaga y va a un laboratorio.

05 Disco con sectores dañados: primero se clona con ddrescue, después se recupera.

06 Recuva: archivos borrados. TestDisk: particiones. PhotoRec: por firma, sin nombres.

07 Los datos del cliente se tocan, no se miran. Sin copias propias ni comentarios.

08 Hoja de incidencia al entrar, informe al salir: qué se recuperó y qué no.

09 Las 5 preguntas antes de recuperar

1. **¿Hace ruidos o falla el S.M.A.R.T.?**
2. **¿HDD, SSD o memoria?**
3. **¿Está autorizado por escrito?**
4. **¿Tengo otro disco de destino?**
5. **¿He clonado si hacía falta?**